

الدليل الشامل لنظام "لبيتكم" (Labeitcom) لتأجير السيارات

مرحباً بكم في الدليل الإرشادي الشامل لمشروع "لبيتكم" لتأجير السيارات. هذا الدليل مصمم ليأخذ بيدك خطوة بخطوة، بدءاً من تحميل الكود المصدري من GitHub وحتى تشغيل النظام بالكامل وتجربة كافة الميزات والأدوار.

الجزء الأول: تنزيل المشروع وتجهيز البيئة

1. المتطلبات الأساسية (البرامج المطلوبة)

قبل البدء، يجب التأكد من تثبيت البرنامجين التاليين على جهازك:

أ. بيئة تشغيل Node.js

- **الوظيفة:** تشغيل كود ال Backend وال Frontend.
- **طريقة التحميل:** اذهب إلى موقع [Node.js](#) وقم بتحميل الإصدار المكتوب بجانبه (LTS).
- **التثبيت:** قم بفتح الملف المحمل واضغط `Next` في جميع الخطوات حتى الانتهاء.
- **التحقق:** افتح نافذة الأوامر (Terminal أو CMD) واكتب `node -v` ، سيظهر لك رقم الإصدار إذا تم التثبيت بنجاح.

ب. قاعدة بيانات PostgreSQL

- **الوظيفة:** تخزين بيانات المستخدمين، السيارات، الحجوزات، والنزاعات.
- **طريقة التحميل:** اذهب إلى موقع [PostgreSQL](#) وحمل النسخة الخاصة بنظام ويندوز.
- **التثبيت:**
 - قم بتشغيل المثبت. سيطلب منك إدخال **كلمة مرور** (Password). هام جداً: احفظ هذه الكلمة لأننا سنحتاجها لربط قاعدة البيانات بالمشروع.
 - اترك رقم المنفذ (Port) الافتراضي 5432 كما هو.

- **أداة الإدارة:** سيتم تثبيت برنامج pgAdmin 4 تلقائياً مع القاعدة، وسنستخدمه لاحقاً لإدارة البيانات.

2. تنزيل المشروع من GitHub

يمكنك تنزيل المشروع باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: التنزيل كملف مضغوط (للمبتدئين)

1. افتح رابط المشروع على - `https://github.com/abduallhjabercodex-del/car-rental-system` GitHub:
2. اضغط على الزر الأخضر `Code`.
3. اختر `Download ZIP`.
4. بعد تحميل الملف، قم بفك الضغط (`Extract`) في مجلد يسهل الوصول إليه (مثلاً سطح المكتب).

الطريقة الثانية: باستخدام أوامر Git (للمتقدمين)

إذا كان لديك `Git` مثبتاً على جهازك، افتح الـ `Terminal` واكتب:

```
git clone https://github.com/abduallhjabercodex-del/car-rental-system.git
cd car-rental-system
```

3. تجهيز قاعدة البيانات

يجب إنشاء قاعدة البيانات المطلوبة وتشغيل الأكواد الأساسية لها:

1. افتح برنامج `pgAdmin 4` من قائمة ابدأ.
2. أدخل كلمة المرور التي اخترتها أثناء التثبيت.
3. من القائمة اليسرى، اضغط بزر الماوس الأيمن على `Databases` واختر `Create > Database`.
4. في حقل الاسم (`Database`)، اكتب `car_rental_db` ثم اضغط `Save`.
5. الآن اضغط بزر الماوس الأيمن على قاعدة البيانات الجديدة `car_rental_db` واختر `Query Tool`.
6. اذهب إلى مجلد المشروع على جهازك، وافتح الملف `backend/migrations/001_initial_schema.sql` باستخدام أي محرر نصوص. انسخ كل محتواه.

7. الصق المحتوى في نافذة Query Tool في pgAdmin واضغط على زر التشغيل (أيقونة المثلث أو F5).

8. كرر نفس العملية للملف `add_features.sql_002` (إن وجد) لتحديث الخصائص.

4. إعداد متغيرات البيئة (env.)

يحتاج خادم ال Backend إلى معرفة كيفية الاتصال بقاعدة البيانات.

1. افتح مجلد `backend` داخل المشروع.

2. قم بإنشاء ملف جديد سمه بالضبط `env.` (يبدأ بنقطة).

3. انسخ الكود التالي والصقه في الملف:

```
PORT=5000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=car_rental_db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=هنا_تكتب_كلمة_مرور_البوستقراس_الخاصة_بك
JWT_SECRET=super_secret_key_for_testing
JWT_EXPIRES_IN=7d
```

(لا تنسَ تغيير `DB_PASSWORD` إلى كلمة المرور الحقيقية التي اخترتها عند تثبيت PostgreSQL).

5. تشغيل المشروع خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: تشغيل الخادم (Backend)

1. افتح نافذة Terminal وتأكد أنك داخل مجلد `backend`.

2. اكتب الأمر التالي لتثبيت المكتبات المطلوبة (يحتاج إنترنت):

```
npm install
```

3. بعد الانتهاء، اكتب أمر التشغيل:

```
npm run dev
```

يجب أن تظهر لك رسالة: `Connected to PostgreSQL database`.

الخطوة الثانية: تشغيل واجهة المستخدم (Frontend)

1. افتح نافذة Terminal جديدة (لا تغلق النافذة الأولى الخاصة بالخادم).
2. تأكد أنك داخل مجلد `frontend`.
3. اكتب الأمر التالي لتثبيت مكتبات الواجهة:

```
npm install
```

4. بعد الانتهاء، اكتب أمر التشغيل:

```
npm run dev
```

5. سيظهر لك رابط في الشاشة (غالباً `http://localhost:3000` أو `http://localhost:5173`). انسخه وافتحه في المتصفح.

مبروك! النظام الآن يعمل بالكامل.

الجزء الثاني: ميزات النظام وسيناريوهات الاستخدام

هذا النظام مصمم لتسهيل عملية تأجير السيارات بين الموردين والعملاء، تحت إشراف إدارة الموقع. النظام يعتمد على ثلاثة أدوار رئيسية.

1. دور الإدارة (Admin)

هو المتحكم الرئيسي في المنصة. لا يمكن للسيارات أو المستخدمين العمل دون موافقته.

- **سيناريو الدخول:** إنشاء حساب جديد، ثم من قاعدة البيانات يجب تغيير الـ role لهذا المستخدم إلى admin (لأغراض الحماية).

- **الميزات الرئيسية:**

- **لوحة التحكم والإحصائيات:** رؤية إجمالي الأرباح، الحجوزات النشطة، والنزاعات المفتوحة.
- **اعتماد السيارات:** مراجعة السيارات الجديدة التي يضيفها الموردون والموافقة عليها لتظهر للعملاء.
- **إدارة المستخدمين:** تفعيل وتوثيق حسابات العملاء (KYC) أو حظر المستخدمين المخالفين.
- **نظام حل النزاعات (Disputes):** متابعة النزاعات التي تنشأ بين العميل والمورد، رؤية سجل الدردشة بينهم، وإصدار قرار نهائي ملزم (مثل: استرجاع المبلغ أو إغلاق النزاع).

2. دور المورد (Supplier)

هو الشخص أو الشركة التي تمتلك السيارات وتؤجرها عبر المنصة.

- **سيناريو الدخول:** تسجيل حساب جديد واختيار دور “مورد/شركة تأجير”.
- **الميزات الرئيسية:**
 - **إدارة الأسطول:** إضافة سيارات جديدة مع صور، مواصفات، وأسعار يومية. (يجب انتظار موافقة الإدارة).
 - **إدارة الحجوزات:** قبول أو رفض طلبات الحجز الواردة من العملاء.
 - **التوثيق الإلكتروني (Handover):**
 - عند تسليم السيارة للعميل: يرفع المورد صوراً لحالة السيارة، مستوى الوقود، ورقم العداد.
 - عند استرجاع السيارة: يرفع المورد صوراً جديدة للتأكد من عدم وجود أضرار.
 - **التواصل والمنازعات:** الدردشة المباشرة مع العميل لمناقشة التفاصيل. وإذا حدث خلاف (مثل تأخير في الإرجاع أو ضرر بالسيارة)، يمكنه تحويل الدردشة إلى “نزاع” لتدخل الإدارة.

3. دور العميل (Customer)

هو المستخدم الذي يبحث عن سيارة لاستئجارها.

- **سيناريو الدخول:** تسجيل حساب واختيار دور “عميل”. يُطلب منه رفع صورة الهوية ورخصة القيادة (KYC) قبل إتمام أي حجز.
- **الميزات الرئيسية:**
 - **البحث والتصفية:** تصفح السيارات المتاحة، فلترتها حسب النوع أو السعر، وإضافتها إلى قائمة المفضلات.

- **الحجز والدفع:** إرسال طلب حجز للمورد في تواريخ محددة. بمجرد قبول المورد، تظهر بوابة دفع (وهمية لمحاكاة الواقع) لإتمام الدفع.
- **إدارة الحجوزات:** متابعة حالة الحجز (قيد الانتظار، نشط، مكتمل).
- **الردشة الحية:** محادثة المورد عبر نظام دردشة مدمج.
- **حماية الحقوق:** إذا اكتشف العميل احتيالاً أو مشكلة بالسيارة، يمكنه التصعيد وفتح نزاع ضد المورد لتدخل الإدارة.

ملخص سير العملية (Workflow)

1. **المورد** يضيف سيارة -> **الإدارة** توافق عليها.
2. **العميل** يطلب حجز السيارة -> **المورد** يقبل الطلب.
3. **العميل** يدفع إلكترونياً -> يصبح الحجز نشطاً.
4. **المورد** يوثق حالة السيارة وقت التسليم.
5. في نهاية المدة، **المورد** يوثق الاسترجاع -> تكتمل العملية.
6. إذا حدث خلاف، أي طرف يضغط على “فتح نزاع” لتتحول غرفتهم إلى دردشة ثلاثية مع **الإدارة** لحل المشكلة.